

Verteilergetriebe

Technische Daten

Übersetzung:

Straßengang	1:1
Geländegang	1:1,43
Verteilergetriebe Abtrieb für Seilwinde:	1:1

Vorspannung der Kegel-
rollenlager z. Abtriebswelle
Axialspiel der Losräder auf
der Abtriebswelle

0,1 - 0,3
mkg
0,2 - 0,3
mm

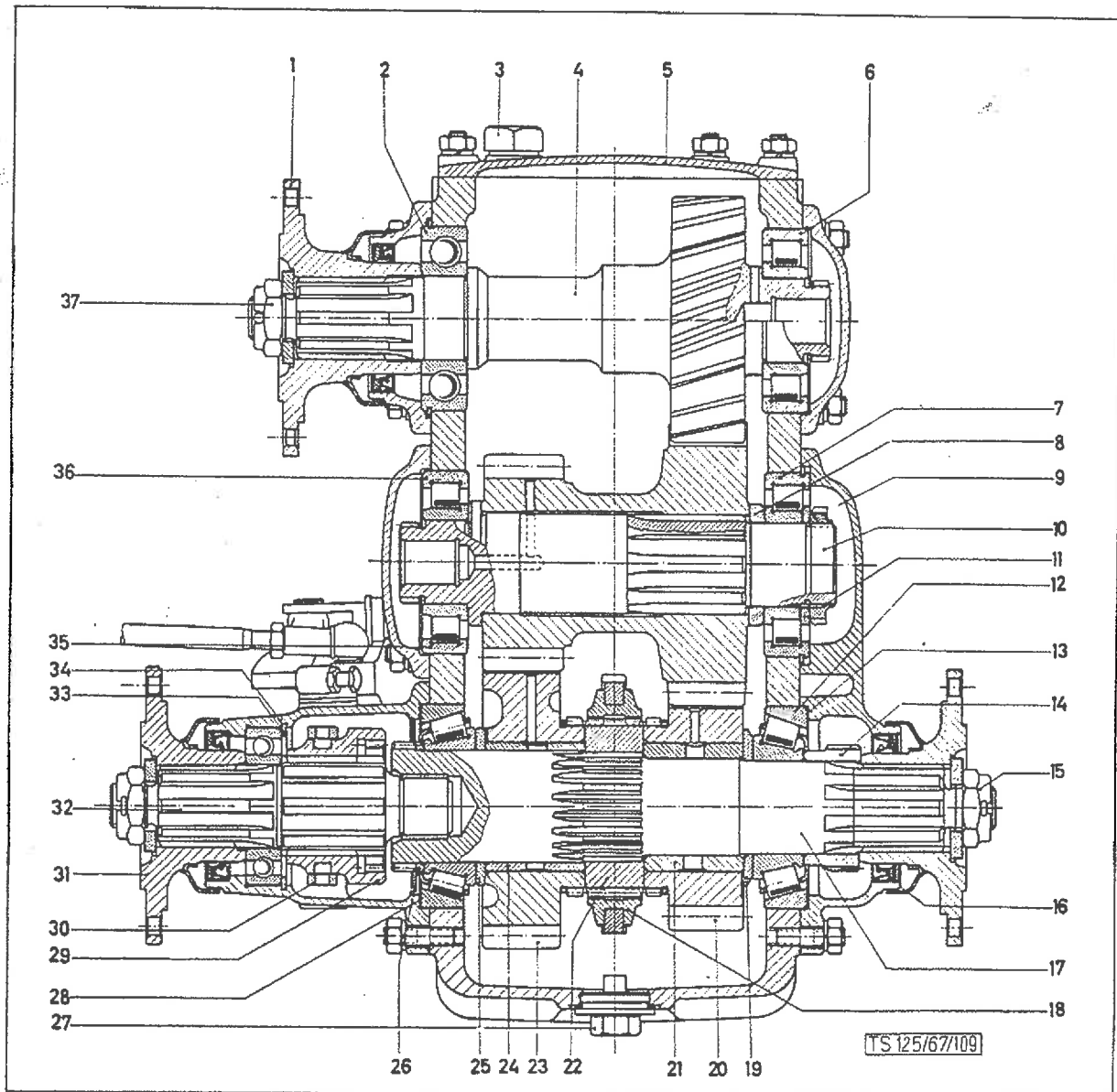


BILD 1: Verteilergetriebe

- | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1 Antriebsflansch | 13 Einstellscheiben | 25 Anlaufscheibe |
| 2 Kugellager | 14 Tachometer-Antriebsrad | 26 Distanzring |
| 3 Einfüll- und Entlüftungsschr. | 15 Kronenmutter | 27 Ablasschraube |
| 4 Abtriebswelle | 16 Simmerring | 28 Einstellscheibe |
| 5 Gehäusedeckel | 17 Abtriebswelle z. Hinterachse | 29 Schaltmuffe |
| 6 Rollenlager | 18 Schaltmuffe | 30 Schaltgabel |
| 7 Rollenlager | 19 Anlaufscheibe | 31 Abtriebsflansch |
| 8 Zwischenring | 20 Schrägrad f. Straßengang | 32 Abtriebswelle f. Vorderachse |
| 9 Nutmutter | 21 Laufbüchse | 33 Seegerring |
| 10 Zwischenwelle | 22 Muffenträger | 35 Rollenlager |
| 11 Bordscheibe | 23 Schrägrad z. Geländegang | 36 Rollenlager |
| 12 Kegelrollenlager | 24 Laufbüchse | 37 Kronenmutter |

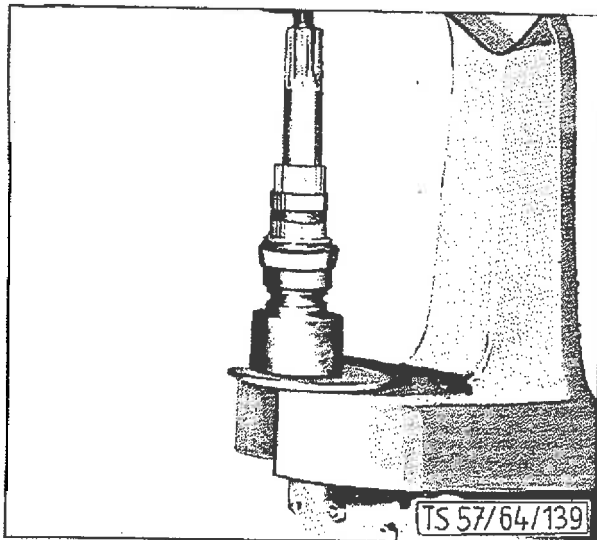


BILD 2: Zerlegen der Abtriebswelle auf der Presse

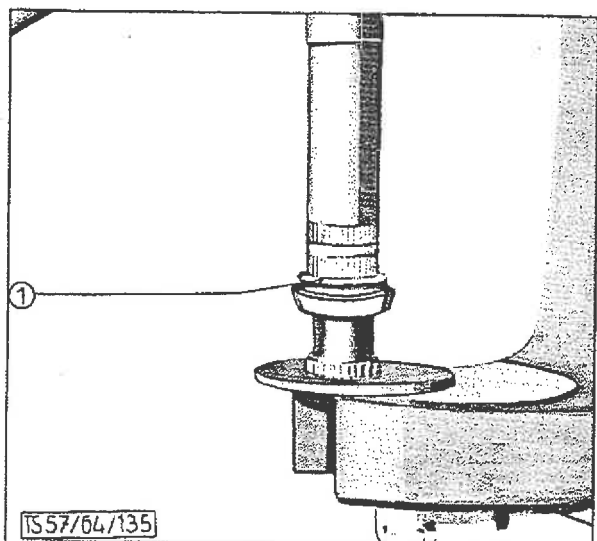


BILD 3: Kegelrollenlager-Innenring auf die Abtriebswelle aufpressen

Verteilergetriebe zerlegen

1. Oberen Deckel abmontieren.
2. Druckluftzylinder und Schaltgestänge abmontieren.
3. Die Kronenmutter der 3 Flansche entsplinten und abschrauben, Lagerflansche mittels Vorrichtung abziehen.
4. Die vorderen und den hinteren Abschlußdeckel sowie Lagerdeckel und Schaltgehäuse abmontieren. Einstellscheiben (1/13 und 28) abfangen und nicht vertauschen.
5. Antriebswelle (1/4) von rechts nach links aus dem Gehäuse austreiben. Sobald das Kugellager (1/2) frei ist, es mittels Vorrichtung von der Antriebswelle abziehen. Nun die Welle aus dem Gehäuse herausnehmen und mittels Abziehvorrichtung den Innenring des Rollenlagers von der Welle abzuziehen. Der Außenring samt Rollen kann nun aus dem Gehäuse herausgetrieben werden.
6. Bund der Nutmutter (1/9) zur Zwischenwelle, entsichern und abschrauben, Bordscheibe (1/11) des Rollenlagers abfangen. Zwischenwelle von rechts nach links aus dem Gehäuse heraustreiben, das linke Rollenlager (1/36) kommt dabei mit, während das rechte Rollenlager (1/7) sowie der Zwischenring (1/8) von der Welle herunter gestreift wird. Nun ist es möglich, das Doppelrad und den Zwischenring aus dem Gehäuse herauszunehmen. Das rechte Rollenlager aus dem Gehäuse treiben, und nur wenn notwendig, auch den Innenring des linken Rollenlagers von der Zwischenwelle herunterziehen.
7. Schaltstange (6/4) demontieren, dazu Sperrkugelführung (6/3) ausschrauben, Kegelschraube zur Schaltgabel lösen und Schaltstange (6/4) herausziehen, die freigewordene Schaltgabel (6/6) aus dem Gehäuse herausnehmen.
8. Tachometer Antriebsrad (1/14) mittels Vorrichtung von der Welle herunterziehen.
9. Abtriebswelle von rechts nach links aus dem Gehäuse treiben, dabei wird zuerst der Außenring des linken Kegelrollenlagers aus seiner Lagerung herausgeschoben, weiter schiebt das Schrägrad zum Geländegang (1/23), das an der Gehäusewand zum Anliegen kommt, den Muffenträger (1/22), die Laufbüchse (1/21) mit Schrägrad, die Anlaufscheibe (1/19) und das Kegelrollenlager (1/12) von der Abtriebswelle herunter. Die zweite Laufbüchse (1/24) die Anlauf-

scheibe (1/25) das linke Rollenlager, sowie der Distanzring (1/26) wird auf der Presse heruntergedrückt. Als Unterlage auf der Presse verwendet man einen Ring mit Innenverzahnung, der genau auf die vordere Verzahnung der Abtriebswelle paßt (Bild 2).

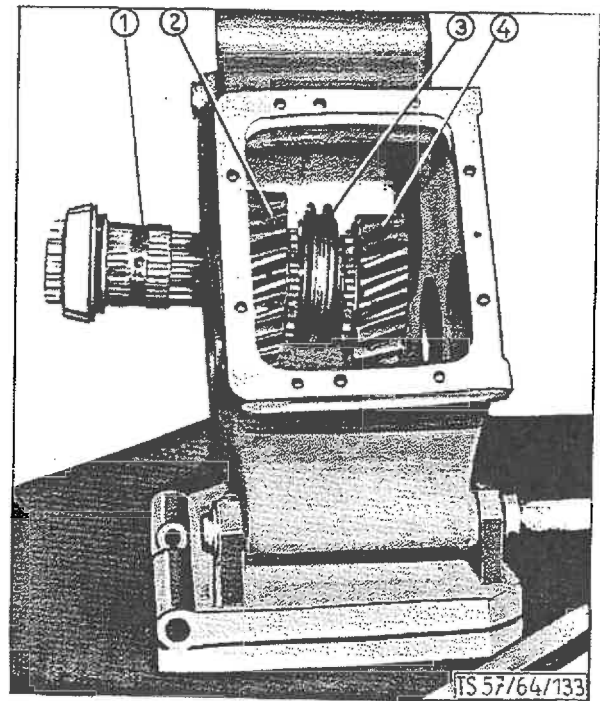


BILD 4: Einbauen der Abtriebswelle

Montage des Verteilergetriebes

1. Spritzblech und Distanzring (1/26) auf die Abtriebswelle auffädeln, den Innenring des Kegelrollenlagers, die Anlaufscheibe (1/25) und die Laufbüchse (1/24) nachpressen (Bild 3). Die Laufbüchse auf der Welle mit Öl schmieren und Welle ins Gehäuse einführen (Bild 4). Von innen folgende Teile der Reihe nach und gemäß ihrer Lage auf Bild 1 auffädeln bzw. auftreiben: das Schrägrad zum Geländegang (1/23) mit eingebautem Sprengring, den Muffenträger (1/22), die Schaltmuffe (1/18), die Laufbüchse für das Schrägrad zum Straßengang (1/21), (Laufbüchse (1/21) und Kegelrollenlager (1/12) auf ca. 100°C aufwärmen!), das Schrägrad selbst mit eingebautem Sprengring (Bohrung des Rades vorher schmieren), die Anlaufscheibe (1/19) mit der Abschrägung nach außen, der Kegelrollenlager-Innenring mit Rollenkranz (1/12) und das Tachometer-Antriebsrad (1/14). Anschließend den Kegelrollenlager-Außenring in das Gehäuse eintreiben.

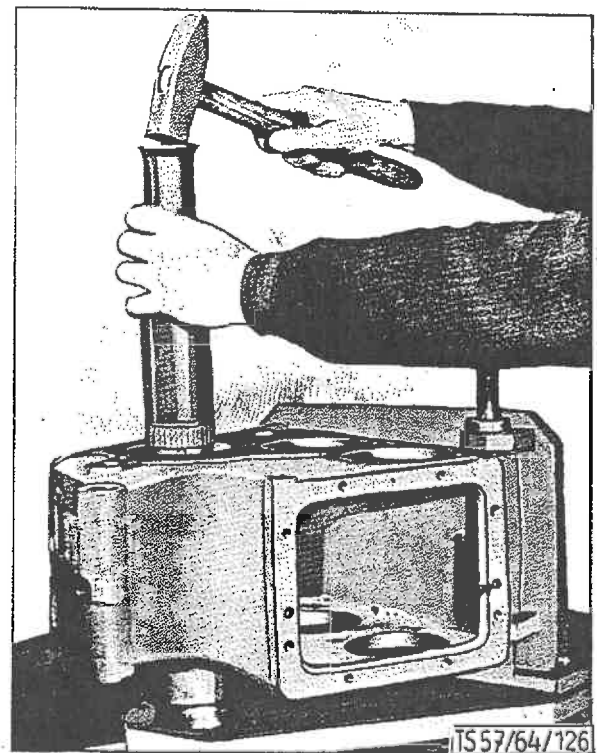


BILD 5: Eintreiben der Laufbüchse auf die Abtriebswelle

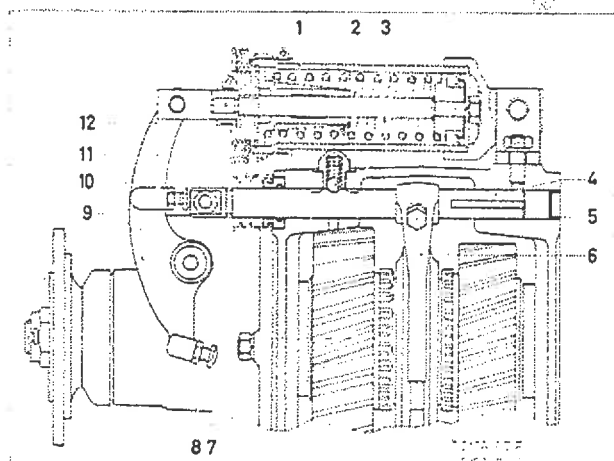


BILD 6: Pneumatische Schaltung zum Vorderachsantrieb

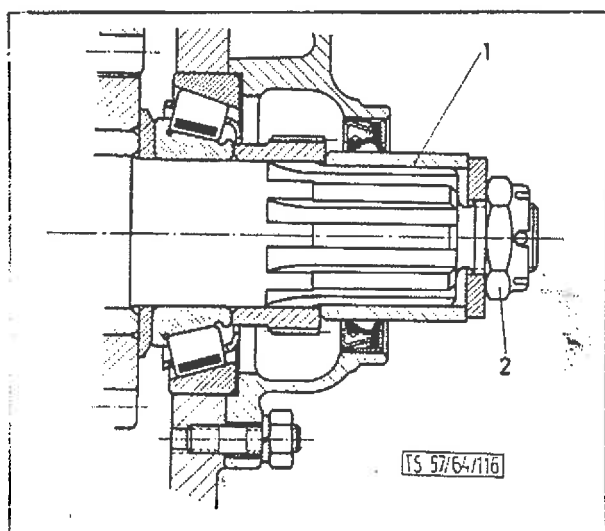


BILD 7: Montage der Hilfsbüchse

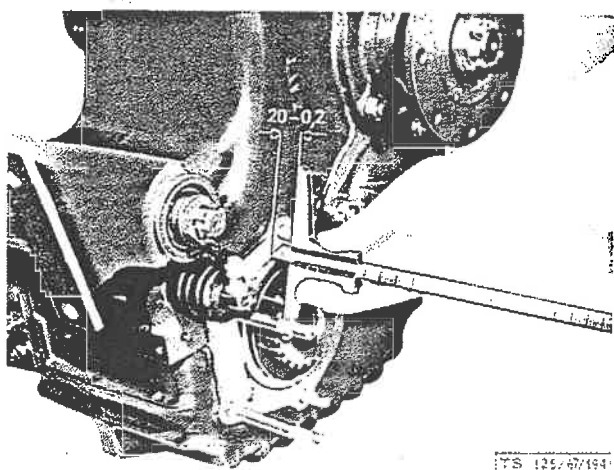


BILD 8: Vorstand messen

2. Dichtungshalter zur Schaltstange mit eingebautem O-Ring montieren. Schaltgabel (6/6) in die Schaltmuffe einsetzen und durch Einführen der Schaltstange (6/4) in ihrer Lage halten, Schaltgabel (6/6) mittels Kegelschrauben auf die Schaltstange fixieren. Kernlochverschluß (6/5) mit Dichtungsmasse bestreichen und in seine Bohrung eintreiben, Schutzkappe überstülpen.

3. Beide Lagerdeckel der Antriebswelle (1/17) mit den Einstellscheiben und Dichtung dazwischen anflanschen.

4. Hilfsbüchse (Bild 7) montieren und die Mutter (7/2) mit 15 mkp anziehen. Die Vorspannung der Kegelrollenlager muß 10-30cmkp betragen. Dieser Wert wird durch Zugabe oder Wegnahme von entsprechenden Einstellscheiben erreicht.

5. Lagergehäuse abnehmen und den Vorstand der Antriebswelle zum Gehäuse messen (Bild 8).

Dieser Abstand muß 20-0,2 mm betragen. Je nach Differenz werden die vorhandenen Einstellscheiben (1/28 u. 1/13) untereinander ausgetauscht. Es sind jedoch alle, bei der Vorspannung der Kegelrollenlager ermittelten Einstellscheiben, wieder einzubauen.

Diese Einstellung ist notwendig um bei Neutralstellung des Schaltgestänges die Schaltgabel (6/6) axial nicht an der Schaltmuffe touchieren zu lassen.

6. Auf die Zwischenwelle (1/10) das Rollenlager (1/36) pressen, Zwischenwelle von links nach rechts in das Gehäuse einführen, von innen das Doppelzahnrad ansetzen und Zwischenwelle in das Doppelzahnrad eintreiben. Zwischenring (1/8) mit der Abschrägung nach außen auffädeln und Rollenlager-Innenring nachtreiben. Sprengring in den Rollenlager-Außenring (1/7) einbauen, und diesen in seine Lagerbohrung treiben

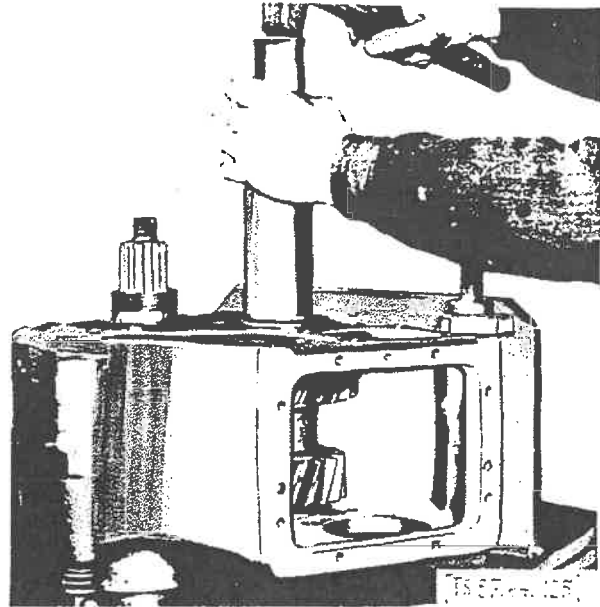


BILD 9: Rollenlager-Außenring eintreiben

Bordscheibe z. Rollenlager (1/11) auffädeln, mit Nutmutter festziehen (Bild 10) und durch Umbiegen des Sicherungsbandes sichern.

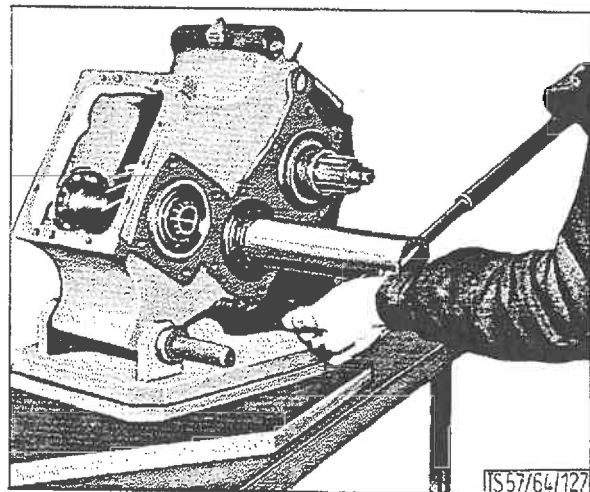


BILD 10: Festziehen der Nutmutter

7. Rechter Rollenlager-Außenring (1/6) mit Rollenkranz in das Gehäuse einbauen (Bild 11). Rollenlager-Innenring (1/6) auf die Antriebswelle (1/4) pressen und diese in das Gehäuse einführen. Sprengring in das Kugellager (1/2) einbauen und Lager auf die Welle und in das Gehäuse treiben.

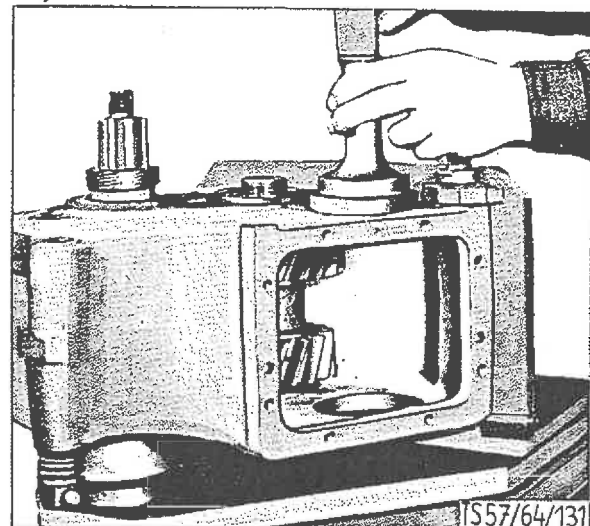


BILD 11: Rollenlager-Außenring einpressen

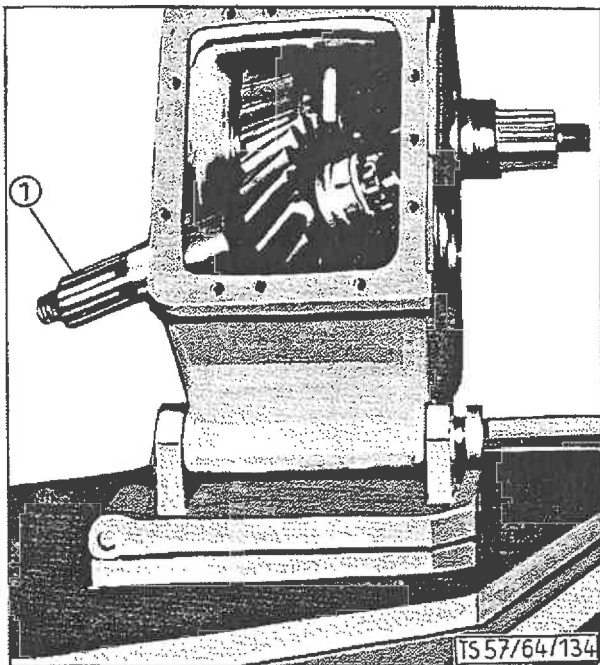


BILD 12: Einbauen der Antriebswelle

8. Vom linken Abschlußdeckel zur Zwischenwelle die Auflagefläche mit Dichtungsmasse bestreichen und mit Papierdichtung dazwischen anflanschen.
9. Dichtfläche des rechten oberen Abschlußdeckels mit Dichtungsmasse bestreichen und mit Dichtung dazwischen anflanschen. Das gleiche mit dem linken Abschlußdeckel wiederholen, nachdem man vorher den Simmerring eingepreßt hat.
10. Antriebsflansch (1/1) auf die Antriebswelle auftreiben und mit Scheibe dazwischen befestigen. Die Kronenmutter (1/37) wird mit einem Anzugsmoment von 15 mkg festgezogen.

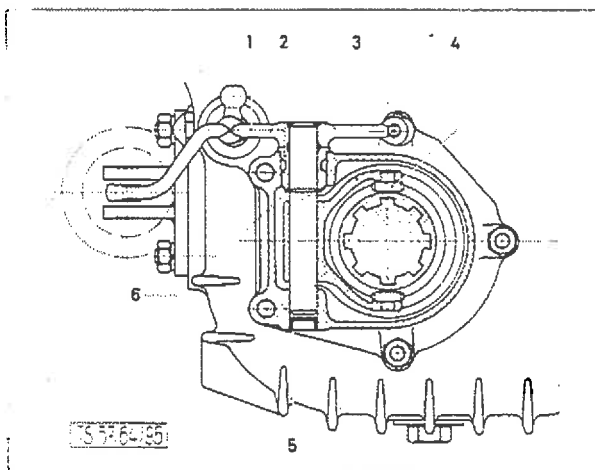


BILD 13: Schaltung für Vorderachsantrieb

Lagergehäuse vormontieren

Simmerring in das Lagergehäuse einbauen, Kugellager auf die Abtriebswelle (1/32) aufpressen und diese in das Lagergehäuse eintreiben. Seegerring (1/33) einbauen und Abtriebswelle damit fixieren. Den O-Ring in die Büchse (13/2) einbauen, diese auf die Schaltwelle auffädeln und mit Seegerring (14/1) fixieren. In die Schaltgabel (13/3) die Schaltgabelschuhe (13/4) einsetzen, diese in die Nut der Schaltmuffe einführen (Bild 15) und das Ganze auf die Abtriebswelle (15/1) auffädeln.

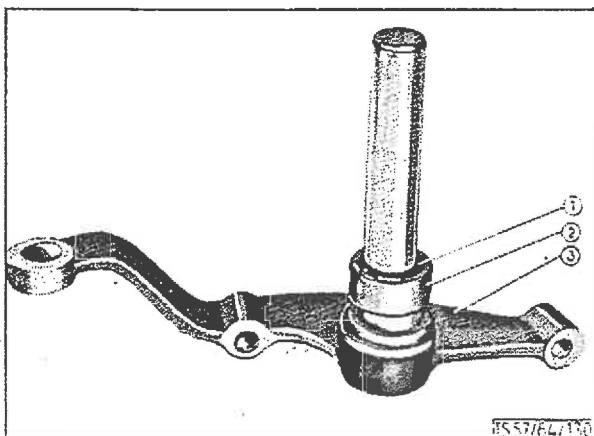


BILD 14: Vormontierte Schaltwelle

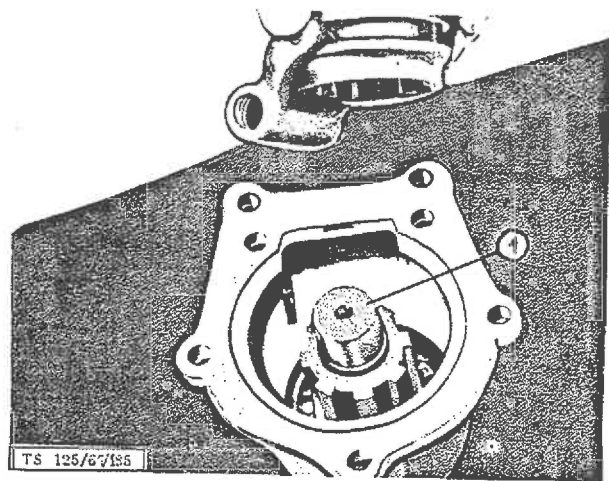


BILD 15: Einbauen der Schaltmuffe

Vormontierte Schaltwelle (Bild 14) in das Lagergehäuse einführen, von innen Schaltgabel (16/1) an die Welle ansetzen und Welle in die Schaltgabel eintreiben

Schaltwelle durch Einschrauben der Stiftschraube fixieren und mit Gegenmutter sichern.

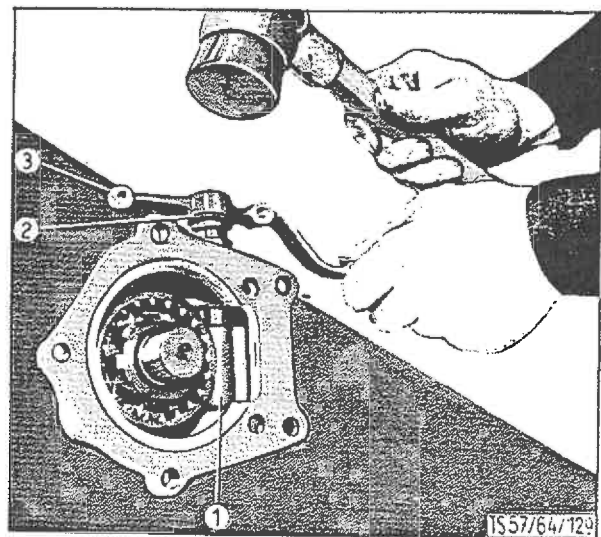


BILD 16:

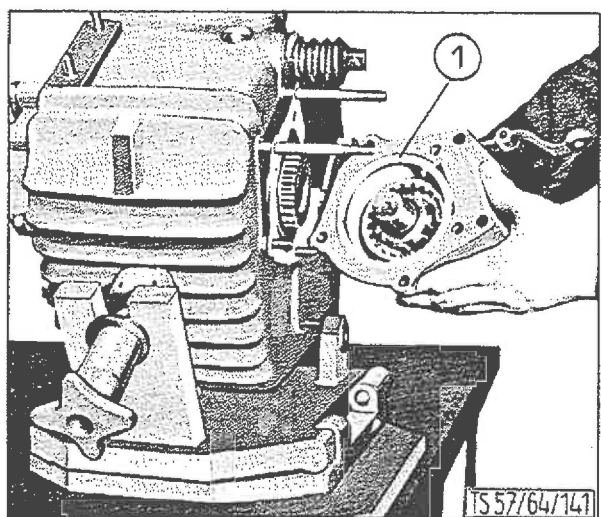


BILD 17: Anflanschen des Lagergehäuses

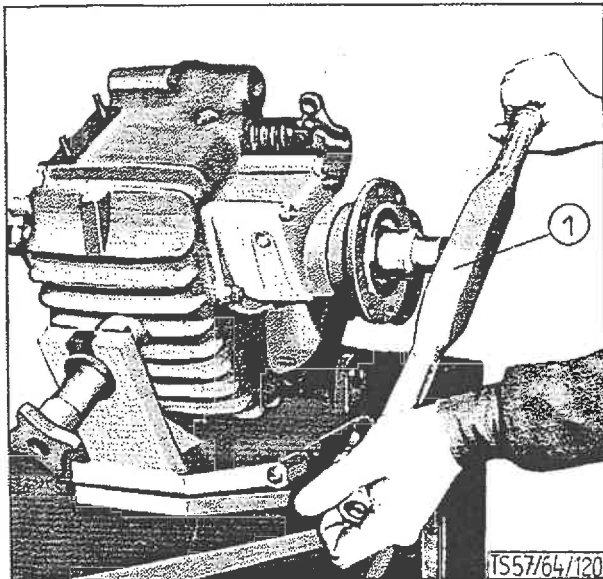


BILD 18: Festziehen des Flansches

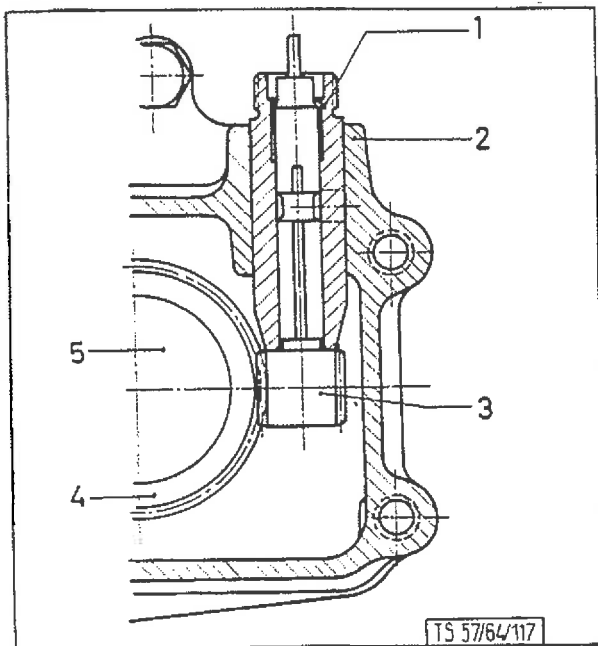


BILD 19: Tachometerantriebsritzel

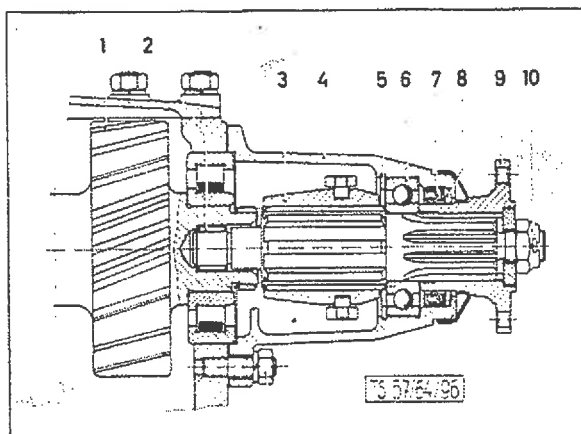


BILD 20: Abtriebsflansch für Seilwinde

11. Oberen Deckel mit Dichtung dazwischen anflanschen. (Paßstiftbohrungen im Gehäuse und Deckel müssen sich decken!)
12. Anschlagschrauben zum Vorderachs-antrieb einstellen (siehe "Einstellen der Verteilergetriebschaltung").

Abtrieb f. Seilwinde

Dieser Abtrieb ist nur vorhanden, wenn eine Seilwinde angetrieben werden muß, er wird dann an Stelle des hinteren Deckels zur Antriebswelle montiert.

1. Nadellager (20/2) in die Antriebswelle mittels Setzers eintreiben und mit Kugellagerfett schmieren.
2. Filzring (20/8) und Simmerring (20/7) in das Lagergehäuse einpressen. Kugellager (20/6) nachtreiben und mit Seegering (20/5) fixieren.
3. Abtriebswelle in das im Lagergehäuse eingebaute Kugellager einpressen.
4. Lagerbüchse (21/7) mit Dichtmasse bestreichen und in das Lagergehäuse einpressen.
5. Schaltgabelschuhe in die Schaltgabel einbauen, die Schaltgabelschuhe in die Nut der Schaltmuffe einführen und das Ganze auf die Abtriebswelle auffädeln
6. Schaltwelle in das Schaltgabelgehäuse einführen, von innen die Schaltgabel ansetzen und Schaltwelle soweit in die Schaltgabel eintreiben (Bild 16), bis das Gewindeloch für den Fixierstift mit der Nut auf der Schaltwelle fluchtet.
7. Gewindestift zur Fixierung der Schaltgabel einschrauben und mit Gegenmutter sichern.
8. Schnapperkugel (21/2), -feder und Sperrkugelführung (21/1) einbauen.

9. Abtriebsflansch (20/9) auf die Welle aufpressen und mit Scheibe und Kronenmutter befestigen. Die Kronenmutter wird mit einem Anzugsmoment von 15 mkg festgezogen. Falls in dieser Lage der Splint nicht einzuführen ist, muß bis zum nächsten Splintloch weitergezogen werden.

Einstellen der Verteilergetriebschaltung

1. Verbindungsbolzen zum Betätigungszylinder (22/6) entfernen. Stellschrauben (22/2+4) ganz einschrauben und den Vorderachsantrieb mit dem Hebel (22/5) einschalten. 2.
2. Stellschraube (22/2) bis zum Mutteranschlag, dann noch 3/4 Umdrehungen herausdrehen und kontern.
3. Betätigungszylinder mit dem Hebel (22/5) verbinden. (Vorderachsantrieb ausgeschaltet.)
Schaltstange (22/7) in Neutralstellung einrasten. Nun Stellschraube (22/4) herausdrehen, bis ein Spiel von ca. 1 - 1,5 mm zur Schaltstange verbleibt.

Durch diese Einstellung wird erreicht, daß nur bei eingeschaltetem Vorderachsantrieb der Geländegang geschaltet werden kann.

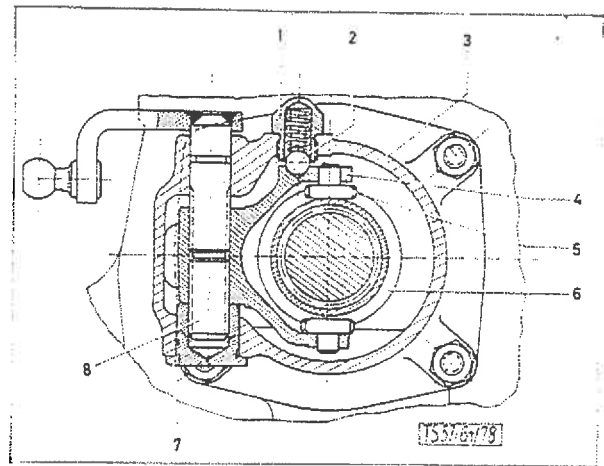


BILD 21: Nebenabtrieb-Schaltung

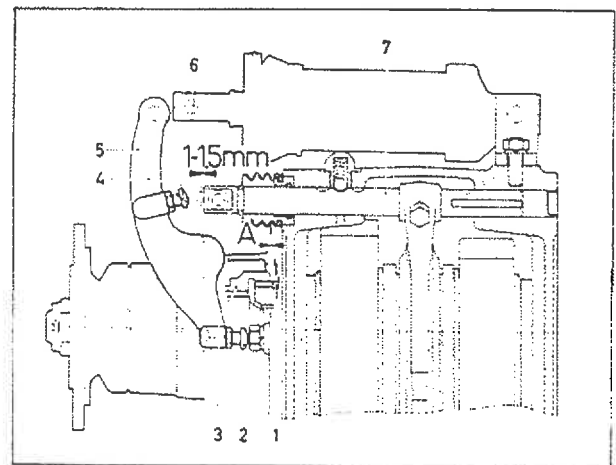


BILD 22:

Anzugsmomente

Kronenmutter der An- und Abtriebsflansche 15 mkg

TABELLE 1 Lagerung der Zahnräder auf der Abtriebswelle

	Innendurchmesser mit Fertigungstoleranz	Außendurchmesser mit Fertigungstoleranz	Spiel	Durch Verschleiß höchstzulässiges Spiel
Schrägzahnräder auf Abtriebswelle	70,030 - 70,049		0,09 - 0,128	0,20
Laufbüchse		69,940 - 69,921		
Bronzebüchse in der Abtriebswelle	30,0 - 30,033		0,040 - 0,106	0,25
Zapfen auf der vorderen Abtriebswelle		29,960 - 29,927		

